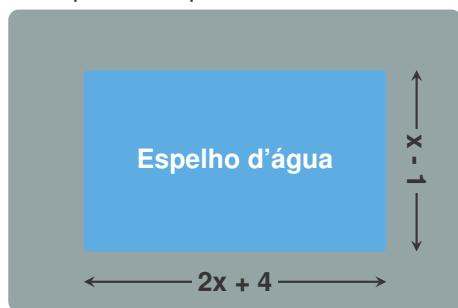


Capítulo 1: Definição e Lei de Formação

01. Considere a expressão algébrica que define uma relação de dependência entre duas grandezas, dada por $f(x) = 3x(x - 2) + 5 - x^2$. Para que esta função seja classificada corretamente e seus parâmetros identificados, ela deve ser escrita na forma canônica $f(x) = ax^2 + bx + c$.

A partir da expansão algébrica, determine os valores numéricos dos coeficientes **a**, **b** e **c**.

02. O projeto arquitetônico de uma praça prevê a construção de um espelho d'água retangular envolto por uma calçada de concreto. As dimensões do espelho d'água dependem de uma variável **x** (medida em **metros**), conforme ilustrado no esquema da planta baixa.



Expresse a área do espelho d'água por meio de uma função polinomial do 2º grau $A(x)$. Em seguida, justifique o que o termo independente dessa função representa, sabendo que a medida **x** deve ser estritamente maior que **1**.

03. Na matemática, a validade de uma função quadrática está atrelada à preservação de seu termo de maior grau. Considere a lei de formação $g(x) = (3m - 12)x^2 + 5x - 7$, em que **m** é uma constante real.

Para que $g(x)$ seja de fato uma função do 2º grau, determine a condição de existência que deve ser rigorosamente respeitada para o valor de **m**.

04. A lei de formação de uma função determina como cada valor de entrada se transforma em um valor de saída. Seja a função $h(x) = -2x^2 + 4x - 1$.

Analise as sentenças abaixo e classifique-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), apresentando o cálculo comprobatório para cada caso:

- I. O valor numérico da função para **x = -2** é igual a **-17**.
- II. Se **x = 0**, a função atinge exatamente o valor do seu coeficiente independente.
- III. O coeficiente quadrático dessa função indica que, ao dobrarmos o valor de **x**, o resultado final também dobrará.

05. Um engenheiro civil projeta o pilar central de uma estrutura metálica e define que a capacidade de carga **C**, em **toneladas**, em função da espessura **x** do pilar, em **centímetros**, é regida por uma função do tipo $C(x) = ax^2 + c$. Ele sabe que, se a espessura for nula, a carga suportada é zero e que, para um pilar de **10 cm** de espessura, a capacidade é de **150 toneladas**.

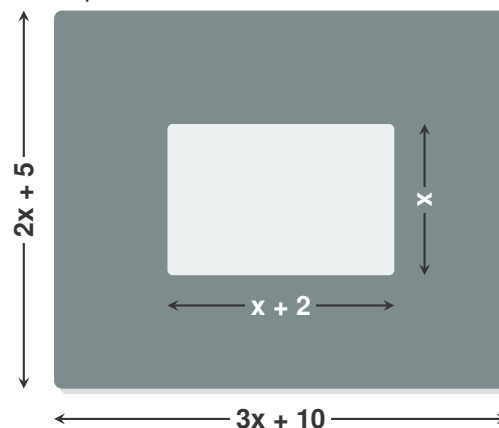
Determine os coeficientes **a** e **c** dessa função.

06. (Estilo VUNESP) O setor financeiro de uma pequena fábrica de calçados modelou o seu lucro mensal **L**, em milhares de reais, em função do número **x** de lotes produzidos. A relação foi validada algébricamente pela lei $L(x) = -x^2 + 40x - 300$.

Considerando as propriedades fundamentais dessa função, julgue os itens a seguir com Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- I. Se a fábrica não produzir nenhum lote, o prejuízo será de **300 mil reais**.
- II. O coeficiente **a** negativo indica uma limitação física ou de mercado, sugerindo que o aumento infinito da produção não gerará aumento infinito de lucro.
- III. A produção de exatamente **10 lotes** garante lucro positivo para a empresa.

07. Em uma montadora de veículos, uma peça plana de aço precisa ser recortada por uma máquina a laser. O modelo da peça tem formato retangular, e, para aliviar peso, um retângulo central menor será removido, conforme a vista frontal abaixo. O recorte interno e as margens da peça dependem do parâmetro **x**, medido em **milímetros**.



Determine a lei de formação da função polinomial do 2º grau que descreve a área útil de aço restante $A(x)$ após o recorte. Simplifique ao máximo os termos semelhantes e indique claramente os coeficientes **a**, **b** e **c**.

08. (ENEM - Adaptada) Um foguete de sinalização marítima é lançado de um navio durante um treinamento de resgate. A altura **h**, em **metros**, atingida pelo foguete em relação ao nível do mar, é descrita em função do tempo **t**, em **segundos**, por meio da equação termodinâmica simplificada

$$h(t) = 10 + 40t - 5t^2.$$

A partir da lei de formação apresentada, determine a altura inicial da qual o foguete foi lançado (no instante $t = 0$) e justifique fisicamente a presença do coeficiente negativo acompanhando o termo quadrático.

09. Para que a equação $y = (k^2 - 16)x^2 + (k + 4)x - 8$ represente verdadeiramente o modelo matemático de uma função quadrática, o coeficiente que multiplica x^2 deve obedecer a uma restrição vital de não-nulidade.

Determine os valores reais que a constante k está estritamente proibida de assumir.

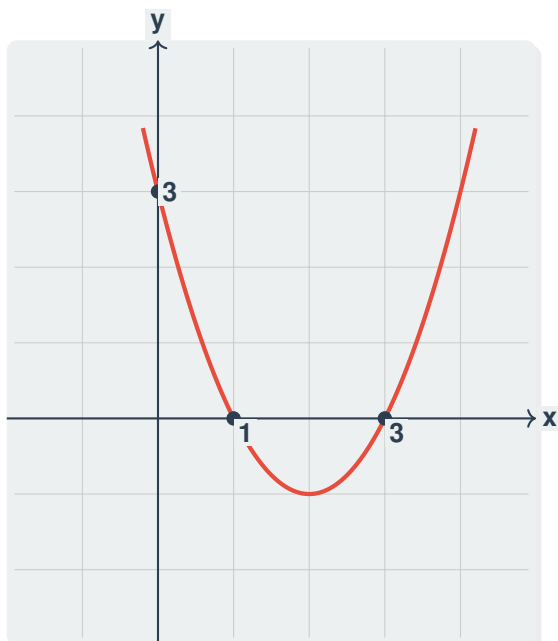
10. Em um laboratório de física aplicada, um projétil é disparado horizontalmente, e seu movimento descendente forma um arco perfeitamente modelado por uma função do 2º grau do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$.

A câmera de alta velocidade registrou três posições chave num plano cartesiano, sendo x e $f(x)$ em metros. As posições são: $(0, 20)$, $(1, 18)$ e $(-1, 18)$.

Escreva a lei de formação que descreve a trajetória do projétil neste sistema de referência.

Capítulo 2: Gráfico - Parábola

11. A representação gráfica de uma função quadrática é uma curva chamada parábola, que possui características visuais diretamente ligadas aos seus coeficientes. Observe o gráfico de uma função $f(x) = ax^2 + bx + c$ desenhado no plano cartesiano abaixo.



Com base estritamente na análise visual da figura, determine o sinal do coeficiente quadrático a (positivo ou negativo) e o valor exato do coeficiente independente c . Justifique ambas as respostas com base no comportamento da curva geométrica.

12. O coeficiente independente de uma função do 2º grau é o grande responsável por revelar onde a parábola "corta" o eixo vertical das ordenadas. Dada a função $g(x) = -5x^2 + 12x - 18$.

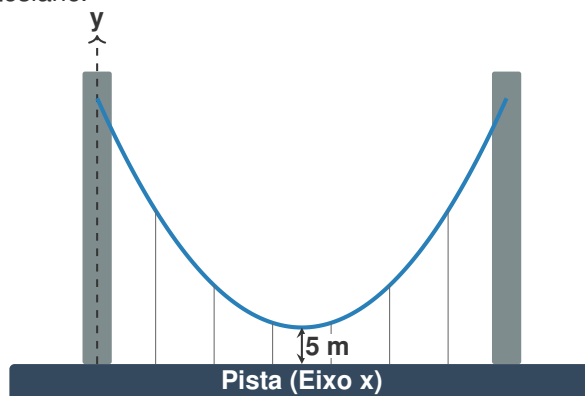
Determine as coordenadas exatas do ponto de intersecção do gráfico de $g(x)$ com o eixo y .

13. O estudo do esboço de parábolas permite prever o comportamento da função sem a necessidade de desenhá-la ponto a ponto. Considere a função real definida por $h(x) = 2x^2 - 8x$.

Analise as sentenças abaixo e classifique-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), apresentando o cálculo ou a justificativa teórica para cada caso:

- I. A concavidade desta parábola é voltada para baixo, pois possui um coeficiente linear negativo.
- II. O gráfico desta função intercepta o eixo vertical exatamente na origem do sistema cartesiano, no ponto $(0, 0)$.
- III. A função possui duas intersecções distintas com o eixo horizontal das abscissas.

14. A engenharia civil utiliza amplamente o formato parabólico na construção de pontes suspensas para distribuir o peso de forma otimizada. A vista lateral do cabo principal de sustentação de uma ponte é projetada sobre um plano cartesiano.



Admitindo que o pilar da esquerda representa o eixo y e a pista representa o eixo x , explique por que a função quadrática que modela este cabo possui coeficiente a positivo e um coeficiente c obrigatoriamente maior que 5.

15. Os pontos onde a parábola corta o eixo horizontal são conhecidos como raízes ou zeros da função, locais onde a altura (o valor de y) é zero.

Determine algebricamente os pontos exatos de intersecção com o eixo das abscissas para a função $p(x) = x^2 - 10x + 21$. Apresente as respostas na forma de pares ordenados (x, y) .

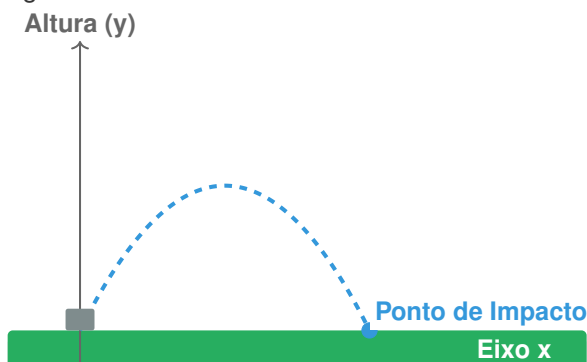
16. (Estilo VUNESP) O fluxo de caixa diário de uma loja de eletrônicos, medido em centenas de reais, ao longo de um dia de **12 horas** de funcionamento, é descrito pela função $F(t) = -t^2 + 10t - 16$, onde t representa as horas passadas desde a abertura da loja.

Se $F(t)$ positivo indica lucro e $F(t)$ negativo indica prejuízo, calcule os instantes t em que o fluxo de caixa foi exatamente nulo. Com base nisso, determine durante quantas horas do dia a loja operou com lucro (fluxo acima de zero).

17. Nem toda função do 2º grau é obrigada a possuir intersecções com o eixo x . Considere a função de custo industrial $C(x) = 2x^2 + 4x + 10$.

Demonstre, através do cálculo do discriminante (Δ), por que o gráfico desta função jamais tocará o eixo horizontal. Em seguida, informe se essa parábola está inteiramente acima ou inteiramente abaixo do eixo das abscissas.

18. (ENEM - Adaptada) Um jardineiro projeta um sistema de irrigação onde o jato de água do aspersor descreve uma trajetória parabólica perfeitamente simétrica. O sistema cartesiano foi posicionado de forma que o aspersor se encontra na origem.



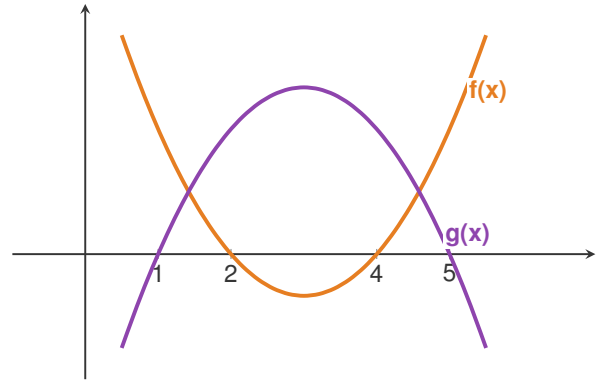
Sabendo que o jato atinge o solo a uma distância de **4 metros** da origem e que sua altura máxima ocorreu exatamente na metade do caminho, atingindo **2 metros** de altura, determine a lei de formação da função $h(x)$ que descreve essa trajetória.

19. Ao lançar uma bola de basquete, a trajetória descrita no espaço bidimensional obedece à equação $y = -2x^2 + 12x + 14$, onde y é a altura e x é a distância horizontal percorrida, ambas em **metros**.

Com base na interpretação geométrica dos coeficientes dessa equação, julgue os itens I, II e III com Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- I. A bola foi lançada do chão, pois o eixo x representa o solo e a função corta a origem.
- II. A distância horizontal percorrida pela bola desde a origem até o momento em que ela toca o solo novamente é de **7 metros**.
- III. A concavidade da trajetória, orientada para baixo, é uma imposição da gravidade e é representada matematicamente pelo coeficiente $a = -2$.

20. Em uma simulação computacional, dois foguetes virtuais possuem trajetórias regidas pelas funções $f(x) = x^2 - 6x + 8$ e $g(x) = -x^2 + 6x - 5$.



Sem calcular o vértice, mas utilizando apenas a intersecção com o eixo x (as raízes), demonstre algebricamente qual dos dois foguetes virtuais intercepta o solo (eixo x) nos pontos mais distantes entre si. Calcule a distância entre os pontos de contato para ambas as funções.

21. Considere a família de funções quadráticas dadas por $y = ax^2 - 3x + c$. Sabe-se que o gráfico dessa função cruza o eixo vertical no ponto $(0, -10)$ e cruza o eixo horizontal em $x = 5$ e em um outro valor desconhecido.

Encontre o valor do coeficiente a e, em seguida, determine qual é a segunda raiz da função.

22. (ENEM - Adaptada) A temperatura no interior de uma estufa de cultivo de orquídeas sofre variações ao longo do dia, controladas por um termostato. A variação da temperatura T , em graus Celsius, em função do tempo h , em horas a partir da meia-noite, segue aproximadamente a lei $T(h) = -h^2 + 14h + 15$.

Para não danificar as plantas, um alarme dispara se a temperatura cair abaixo de 0°C . Sabendo que o modelo é válido para $0 \leq h \leq 24$, analise as afirmações:

- a) A temperatura inicial na estufa à meia-noite era igual a **0°C** .
- b) O alarme disparará às **15 horas** (3 da tarde), pois as raízes indicam os momentos em que a temperatura atinge zero.
- c) A parábola tem concavidade voltada para cima, indicando que a temperatura subirá infinitamente.
- d) A estufa só atingirá temperatura zero em $h = 15$.
- e) O alarme disparará à meia-noite, pois $c = 0$.

23. O gráfico de uma função quadrática da forma $f(x) = x^2 + bx + c$ é uma parábola que intercepta o eixo x nos pontos de coordenadas $(-3, 0)$ e $(7, 0)$.

A partir exclusivamente dessas informações gráficas, monte a lei de formação da função e determine o ponto exato onde a parábola "cortará" o eixo vertical y .

24. No estudo de física óptica, a seção transversal de um espelho refletor astronômico pode ser modelada por uma parábola no plano cartesiano. A base do espelho repousa sobre a origem, logo o vértice da parábola é $(0, 0)$. Se o espelho possui uma concavidade voltada para cima e

passa pelo ponto de coordenadas (4, 8), determine a equação polinomial do 2º grau completa que rege esta curva.

25. (FUVEST - Adaptada) A trajetória de uma gota d'água expelida por uma roda d'água em movimento pode ser descrita num referencial cartesiano. Sabe-se que a gota passa pelos pontos A(-1, 0), B(3, 0) e intercepta o eixo vertical no ponto C(0, 6).

A lei de formação polinomial do 2º grau que descreve a trajetória geométrica desta gota d'água no ar é dada por:

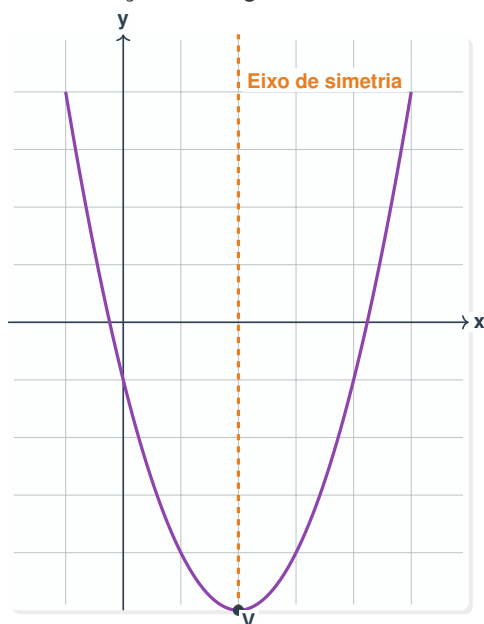
- a) $y = -2x^2 + 4x + 6$
- b) $y = -x^2 + 2x + 6$
- c) $y = 2x^2 - 4x + 6$
- d) $y = -2x^2 - 4x + 6$
- e) $y = x^2 - 2x + 6$

Capítulo 3: Vértice e Eixo de Simetria

26. O vértice de uma parábola representa o ponto de inflexão extrema do gráfico de uma função quadrática, indicando o valor máximo ou mínimo que a relação pode atingir. Considere a função $f(x) = x^2 - 12x + 32$.

Determine algebricamente as coordenadas exatas (x_v, y_v) do vértice desta parábola. Em seguida, justifique se este ponto representa um valor máximo ou mínimo para a função.

27. O eixo de simetria é uma reta vertical imaginária que divide a parábola em duas metades espelhadas perfeitamente congruentes. O plano cartesiano abaixo exibe o gráfico de uma função do 2º grau e sua malha referencial.



Sem realizar cálculos complexos, extraia da leitura do gráfico a equação matemática da reta que representa o eixo de simetria e indique as coordenadas do vértice **V**.

28. As fórmulas do vértice $x_v = \frac{-b}{2a}$ e $y_v = \frac{-\Delta}{4a}$ são ferramentas fundamentais para a análise de funções sem a necessidade de desenhar o gráfico completo. Considere a função $C(x) = 2x^2 + 8x - 10$.

Julgue as proposições abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), apresentando os cálculos que atestam sua conclusão:

- I. O eixo de simetria desta parábola é a reta definida pela equação $x = -2$.
- II. A função atinge seu valor mínimo exatamente no ponto de ordenada $y = -18$.
- III. A concavidade da função indica que a parábola possui um ponto de máximo, e não de mínimo.

29. Na indústria, a minimização de custos é uma aplicação direta do estudo de vértices. O custo de produção diário de uma confecção, em reais, é modelado pela equação $C(p) = 4p^2 - 40p + 300$, onde **p** é a quantidade de lotes de camisas fabricadas no dia.

Determine a quantidade exata de lotes que deve ser produzida para que o custo da fábrica seja o menor possível e informe qual é o valor em reais desse custo mínimo.

30. As coordenadas do vértice podem ajudar a desvendar os coeficientes ocultos de uma função. Sabe-se que a parábola descrita por $g(x) = -3x^2 + bx + 12$ possui o eixo de simetria passando exatamente sobre a reta $x = 2$.

Com base nessa restrição geométrica, descubra o valor do coeficiente linear **b** e, em seguida, calcule o valor máximo que a função $g(x)$ pode alcançar.